

```

from turtle import *

# 시어핀스키 삼각형 재귀 함수
def sierpinski(length, depth):
    if depth == 0:
        for _ in range(3):
            forward(length)
            left(120)
    else:
        for _ in range(3):
            sierpinski(length / 2, depth - 1)
            forward(length)
            left(120)

# 화면을 지우고 해당 단계(depth)를 새로 그리는 함수
def draw(depth):
    tracer(0, 0) # 즉시 렌더링 (깜빡임 방지)
    clear() # 이전 그림 지우기

    # 상단 안내 문구 출력
    penup()
    goto(0, 240)
    count = 3**depth
    write(
        f"[시어핀스키 삼각형] 단계: {depth} | 삼각형 개수: {count}개",
        align="center",
        font=("Malgun Gothic", 12, "bold"),
    )

    # 삼각형 시작 위치로 이동 후 그리기
    goto(-150, -120)
    pendown()
    sierpinski(300, depth)
    update() # 화면 갱신

# 화면 기본 설정
setup(700, 700)
title("키보드로 조절하는 시어핀스키 삼각형")
bgcolor("white")

```

```
color("#1e3a5f")
```

```
width(1.5)
```

```
hideturtle()
```

```
# 키보드 번호(0~4)와 그리기 함수 연결
```

```
onkey(lambda: draw(0), "0")
```

```
onkey(lambda: draw(1), "1")
```

```
onkey(lambda: draw(2), "2")
```

```
onkey(lambda: draw(3), "3")
```

```
onkey(lambda: draw(4), "4")
```

```
# 키보드 입력 감지 활성화 및 초기 화면(0단계) 출력
```

```
listen()
```

```
draw(0)
```

```
done()
```